实验 4：比较数值大小和差异的数据可视化

姓名：XXX

2026 年 10 月 20 日

1 项目背景

比较数值大小与差异是数据分析中最常见的任务。同样是“比较大小”，数据形态不同、要回答的问题不同，合适的图形也不同：用长度比较可使用条形图，用面积比较可使用矩形树状图、气泡图，用颜色饱和度比较可使用热图，用字号比较可使用词云图。

本实验围绕三类真实数据展开：南极帕尔默群岛企鹅生态观测数据（penguins）、2025 年城乡居民人均可支配收入数据（income_2025）、2019—2025 年各地区生产总值数据。

分析主线：提出问题 → 读取与认识数据 → 数据预处理（缺失值、长宽转换、数据合并）→ 选择图形比较数值 → 解释结论。

2 项目目标

完成实验后，你应能够：

1. 以 penguins 数据为载体，熟悉问题提出、数据预处理、可视化分析与结论解释流程。
2. 熟练使用 `geom_bar()`、`geom_col()` 绘制简单条形图、并列条形图，并完成排序、添加数据标签等优化。
3. 掌握坐标变换方法，能使用 `coord_polar()` 或 `coord_radial()` 绘制极坐标条形图。
4. 能使用 `geom_tile()` 绘制矩形热图，使用 `geom_point()` 配合 size 映射绘制气泡图，并比较两种视觉通道的差异。
5. 能根据数据形态与分析目的选择合适的图形，写出有证据、有边界的结论。

3 实验准备

将本文件保存为 `实验4.qmd`，用 RStudio 打开；第一次运行前，在 Console 安装尚未安装的包：

```
install.packages(c("tidyverse",  "readxl",  "palmerpenguins",  "treemapify",
"RColorBrewer"))
```

加载实验 4 所需的 R 包：

```
library(tidyverse)      # 数据处理与绘图，含 dplyr、tidyr、ggplot2
library(readxl)         # 读取 Excel 数据
library(palmerpenguins)# 企鹅数据集
```

4 项目任务

4.1 任务一：企鹅生态观测数据的项目式分析（penguins）

penguins 数据集记录了南极帕尔默群岛 344 只企鹅的观测信息，包含 3 个物种、3 个岛屿以及若干体型测量指标。由南极帕默站（Palmer Station）长期生态研究项目于 2007—2009 年采集，记录了南极半岛附近 3 个岛屿上 3 种企鹅共 344 只个体的形态测量信息。数据集中共有 11 条记录存在缺失值（主要是性别或体型测量指标缺失），分析前需要进行预处理。

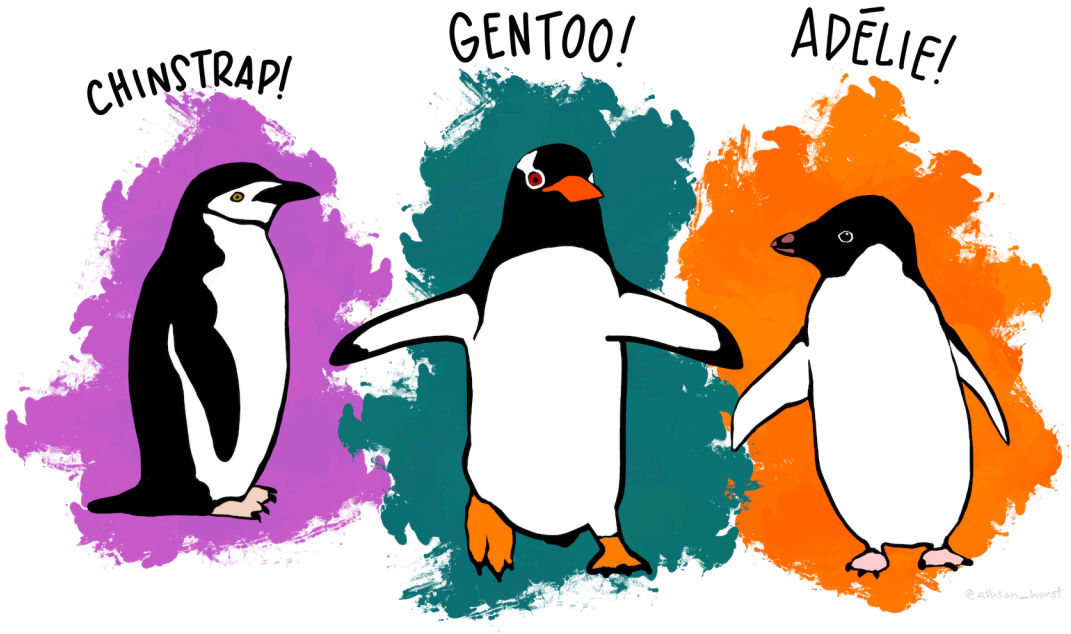


图 1　帕尔默群岛三种企鹅（图片来源：Palmer Station LTER，绘图 Allison Horst）

4.1.a 变量说明

数据集共包含 8 个变量，含义如下：

变量名	含义	类型或取值
species	物种	因子型：Adelie、Chinstrap、Gentoo
island	观测岛屿	因子型：Biscoe、Dream、Torgersen
bill_length_mm	嘴峰长度，即喙沿背侧的长度	数值型，单位毫米
bill_depth_mm	嘴峰深度，即喙基部的厚度	数值型，单位毫米

变量名	含义	类型或取值
flipper_length_mm	鳍肢长度	数值型，单位毫米
body_mass_g	体重	数值型，单位克
sex	性别	因子型：male、female
year	观测年份	2007、2008、2009

三种企鹅

三种企鹅同属阿德利企鹅属（Pygoscelis），它们的中文名、外形特征和在本数据集中的基本情况如下：

物种（学名）	中文名	主要外形识别特征	数据中的岛屿分布	样本量	平均体重（g）	平均鳍肢长（mm）
Adelie（Pygoscelis adeliae）	阿德利企鹅	头部蓝黑色，眼周有明显的白色眼圈，喙短而小、呈黑色	三个岛屿均有（Biscoe 44、Dream 56、Torgersen 52）	152	3701	190
Chinstrap（Pygoscelis antarcticus）	帽带企鹅，又称纹颊企鹅、胡须企鹅	头部黑色，下颌有一道横贯喉部的黑色细带，形似头盔帽带	仅梦想岛（Dream 68）	68	3733	196
Gentoo（Pygoscelis papua）	巴布亚企鹅，又称金图企鹅	三种中体型最大，眼上方至头顶有明显的白色眉斑，喙橘红色，鳍肢最长	仅比斯科群岛（Biscoe 124）	124	5076	217

三个观测岛屿

样本来自南极半岛附近帕默群岛的三个岛屿，均为帕默站企鹅长期监测点：

- 比斯科群岛（Biscoe Island）：位于南极半岛西侧岛链，样本中以巴布亚企鹅为主，也有阿德利企鹅。
- 梦想岛（Dream Island）：位于南极半岛西部海域，样本中有帽带企鹅和阿德利企鹅。
- 托格森岛（Torgersen Island）：紧邻帕默站，样本中只有阿德利企鹅。

请按照“提出问题 → 认识数据与预处理 → 可视化分析 → 结论”的步骤完成本任务，展示完整的分析思路。

4.1.b 第一步：提出问题

在正式分析前，先写下你想回答的问题，例如：三个物种的平均体重、鳍肢长度是否存在明显差异？同一物种不同性别的体重是否存在差异？不同岛屿上的物种数量如何分布？

4.1.c 第二步：认识数据与预处理

(1) 加载 penguins 数据，使用 `glimpse()`（或 `str()`）、`summary()` 查看数据结构、变量类型与缺失值情况。

(2) 数据预处理：使用 `drop_na()` 剔除含缺失值的记录，或使用 `filter()` 去除性别缺失的记录，并统计预处理后剩余多少只企鹅。

4.1.d 第三步：用长度比较——条形图

(3) 简单条形图：按物种分组计算平均体重（`group_by()` 加 `summarise()`），使用 `geom_col()` 绘制条形图比较三个物种的平均体重，并按平均体重排序、添加数据标签。

(4) 并列条形图：按“物种 × 性别”两个维度计算平均体重，使用 `position = "dodge"` 绘制并列条形图，比较同一物种不同性别以及不同物种之间的体重差异。

(5) 堆叠条形图：统计各岛屿不同物种的企鹅数量，使用 `geom_bar()` 分别绘制堆叠条形图（`position = "stack"`），说明各岛屿的物种构成。

4.1.e 第四步：拓展——用面积或颜色比较（选做）

(6) 气泡图：以嘴峰长度为 x 轴、嘴峰深度为 y 轴、体重为 size、物种为 color 绘制气泡图，观察三个物种在体型特征上的分布与区分。

(7) 热图：按“物种 × 性别”计算平均体重，使用 `geom_tile()` 绘制热图，用颜色深浅比较平均体重。

4.1.f 第五步：结论

(8) 用 3–5 句话写出你从图形中得到的发现，并说明每个结论分别由哪张图支持。

> 思考：比较“平均体重”时为什么要先分组汇总？不剔除缺失值会对图形和结论产生什么影响？

4.2 任务二：2025 年城乡居民人均可支配收入（income_2025）

income_2025 存储 2025 年各省（自治区、直辖市）城镇居民和农村居民的人均可支配收入（单位：元），表格结构为三列：地区、城镇、农村。该数据需要从两个 Excel 文件中分别读取 2025 年列并合并得到。

(1) 分别读取“分省年度数据-城镇居民人均可支配收入.xlsx”和“分省年度数据-农村居民人均可支配收入.xlsx”，查看数据结构。城镇文件中 2025 年列名为 C_2025，农村文件中 2025 年列名为 N_2025。

(2) 构建 income_2025：从城镇文件选取地区和 2025 年列并命名为“城镇”，从农村文件选取地区和 2025 年列并命名为“农村”，按地区使用 `left_join()` 合并，并检查是否存在缺失值。

(3) 简单条形图：选取城镇居民人均可支配收入排名前 10 的地区（`arrange()` 加 `slice_head()`），绘制水平条形图并按收入排序（`reorder()`），添加数据标签和合适的标题。

(4) 并列条形图：使用 `pivot_longer()` 将 income_2025 转换为长数据（新列名为“城乡类型”和“收入”），选取城镇收入排名前 10 的地区，使用 `position = "dodge"` 绘制城乡并列条形图，比较同一地区的城乡收入差距。

(5) 绘制哑铃图，找出城乡收入比最大和最小的地区，说明哪些地区城乡差距最明显、哪些最均衡。

4.3 任务三：自选数据的综合可视化

请自行获取合适的数据（例如国家数据网、Kaggle 等），使用本章节学到的知识（条形图、矩形树状图、气泡图、热图、词云图等）至少绘制 2 种图形比较数值大小与差异，并在图下说明数据来源、分析目的以及从图表中获取的信息。

(1) 数据读取与必要的预处理

(2) 图形 1 及说明

(3) 图形 2 及说明

5 项目总结与提交

5.1 实验结果（结论汇总）

请用简短文字汇总各任务的主要发现，例如：哪个物种体型最大、同一物种不同性别体重如何差异、城乡收入比最大和最小的地区、2025 年 GDP 排名前 5 的地区、矩形热图与气泡图各自的优势等。

5.2 AI 协作日志

记录项	我的内容
我向 AI 提出的问题	_____

记录项	我的内容
AI 给出的关键建议	_____
我用什么方法验证它	_____
我未采纳 / 修改的部分及原因	_____

5.3 反思

通过本项目的学习，我_____